

INICIO

¿Cómo les fue en estos días?



TEMA: AMPLIFICADOR OPERACIONAL

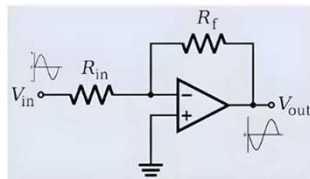
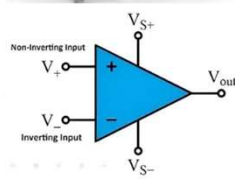
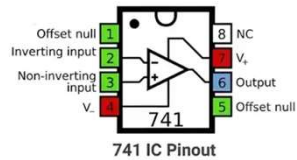
Circuitos Electrónicos Amplificadores

Docente: Edson Joaquín



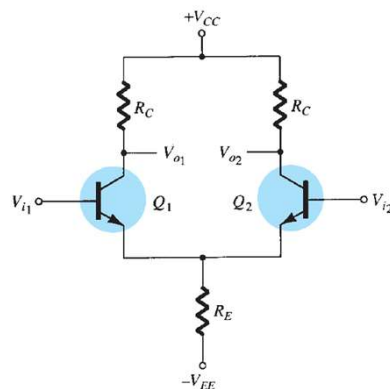
UTILIDAD

¿Qué aprecian en la imagen?



UTILIDAD

¿Dudas de la clase pasada?



¿Cuántos modos de trabajo tiene el A.D?

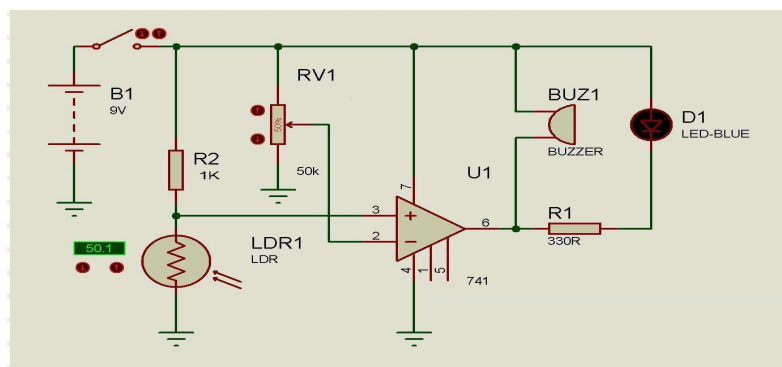
UTILIDAD

LOGRO DE LA SESIÓN

Al finalizar la sesión, el estudiante calcula la ganancia de tensión de un circuito amplificador en base al funcionamiento del Opamp, para analizar circuitos electrónicos adecuadamente.

UTILIDAD

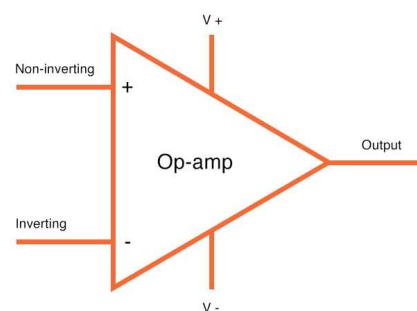
UTILIDAD LA SESIÓN

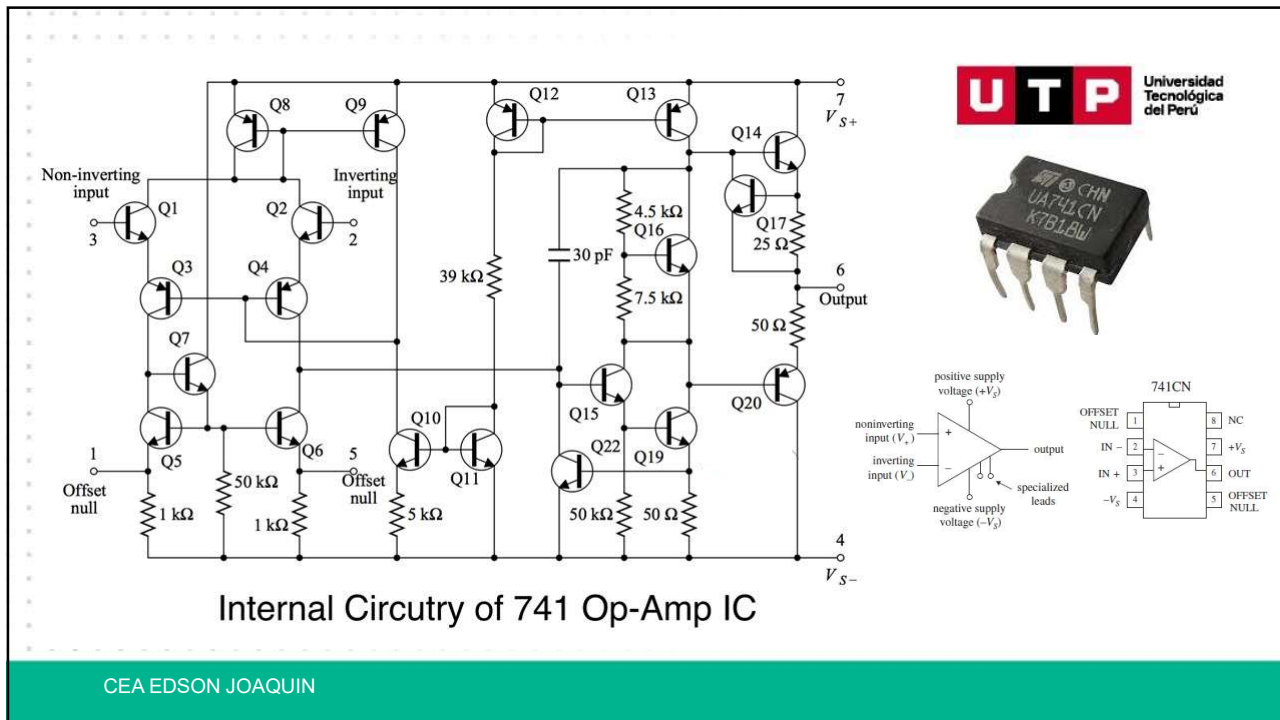


TRANSFORMACIÓN

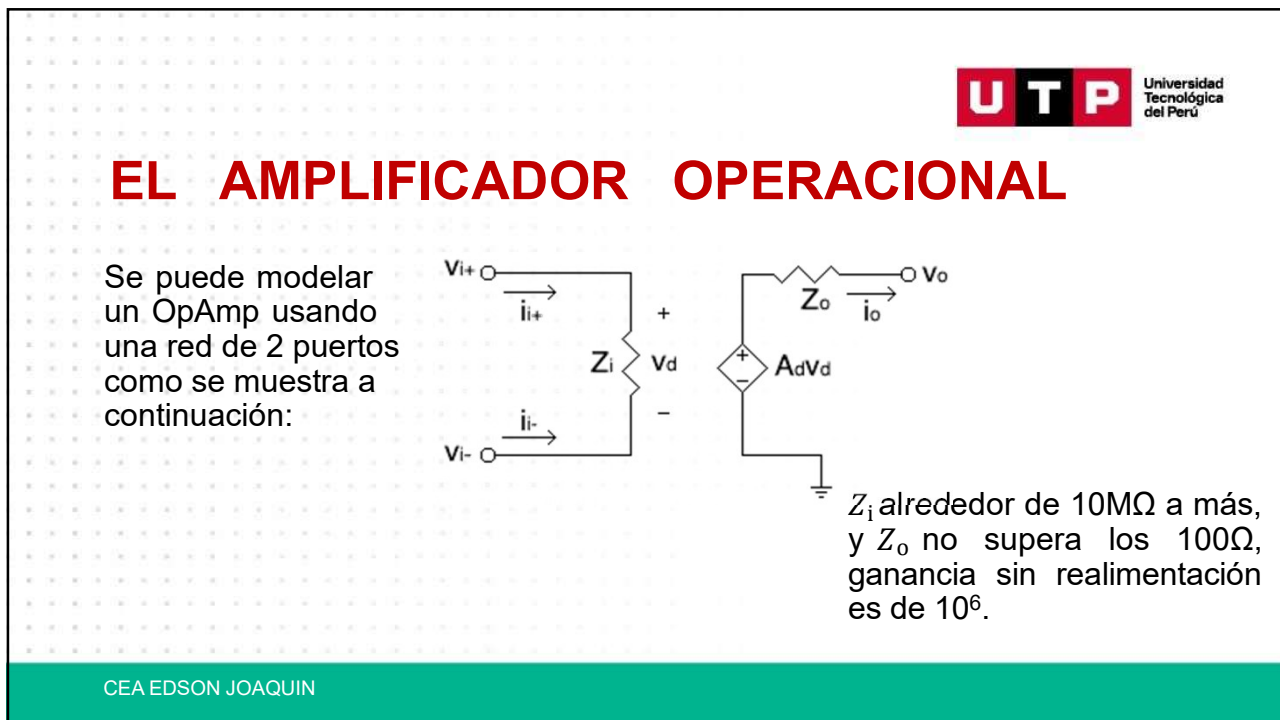
SECUENCIA DE LA SESIÓN**EJERCICIOS****AMPLIFICADOR
OPERACIONAL****CARACTERÍSTICAS
DEL OPAMP****EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL**

(OpAmp) es un circuito que consta en su etapa de entrada a un amplificador diferencial, seguido un pre-amplificador A y finalizando con una etapa de salida hecha con un amplificador de potencia clase A Darlington. Tiene muy alta ganancia, una impedancia de entrada muy alta y una impedancia de salida baja.





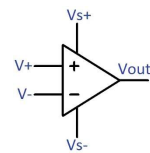
CEA EDSON JOAQUIN



CEA EDSON JOAQUIN

Características intrínsecas del amplificador operacional

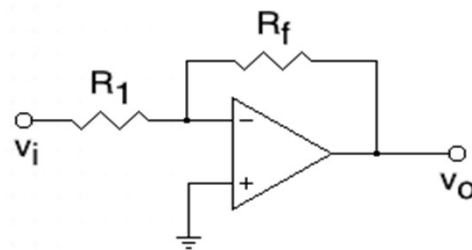
- a) Las entradas inversora y no inversora del OpAmp poseen la misma tensión ($v_{i+} = v_{i-}$).
- b) Las corrientes en las entradas del OpAmp son iguales ($i_{i+} = i_{i-} = 0$).
- c) La corriente en la salida del OpAmp es diferente de cero ($i_o \neq 0$).



CEA EDSON JOAQUIN

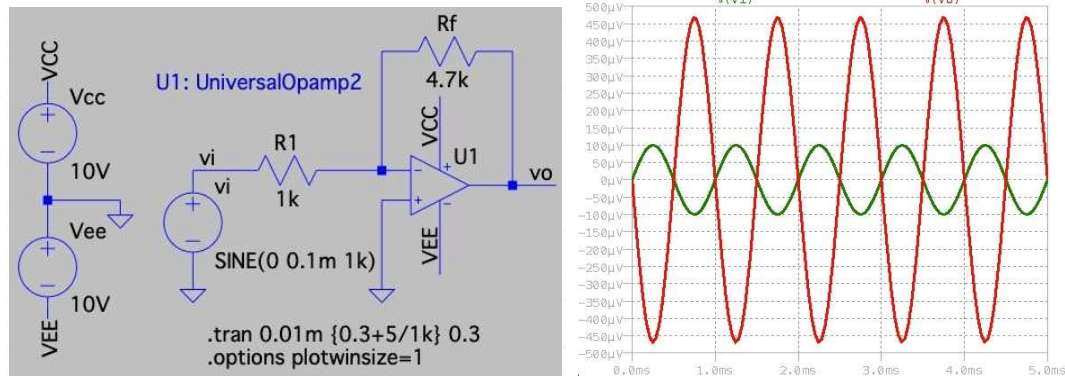
Configuración Inversora

Este circuito posee una resistencia de entrada R_1 y una resistencia de realimentación R_f , la salida se encuentra desfasada con la entrada.



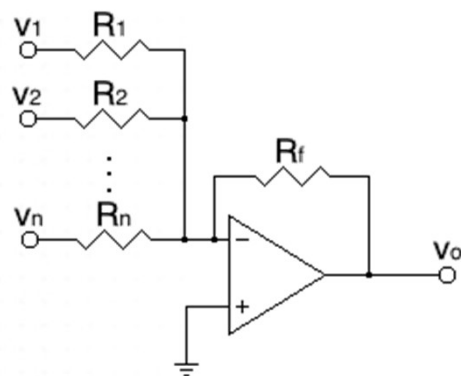
CEA EDSON JOAQUIN

Simulación de un Amplificador Inversor de Ganancia $-4.7V/V$.



Sumador Ponderado

Este es un circuito con múltiples entradas que suma las tensiones de las entradas multiplicadas por un peso. Esta suma es mostrada en la salida de forma invertida. Este es un caso generalizado de la configuración inversora.



Entonces por la Ley de Ohm para cada resistencia en la entrada R_k ($k = 1, 2, \dots, n$):

$$v_k - 0 = i_k R_k$$

$$i_k = \frac{v_k}{R_k}$$

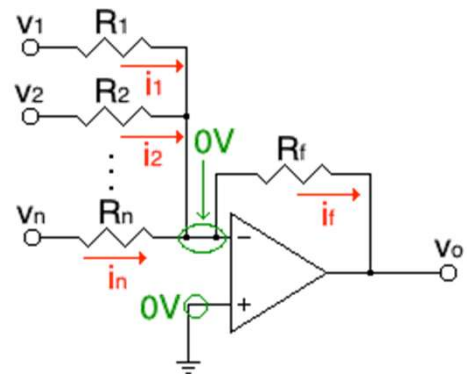
Por la LCK:

$$i_f = i_1 + i_2 + \dots + i_n = \sum_{k=1}^n i_k \Rightarrow i_f = \sum_{k=1}^n \frac{v_k}{R_k}$$

Usando la Ley de Ohm en R_f :

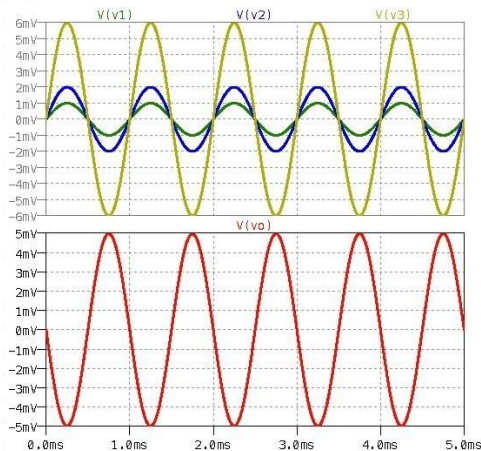
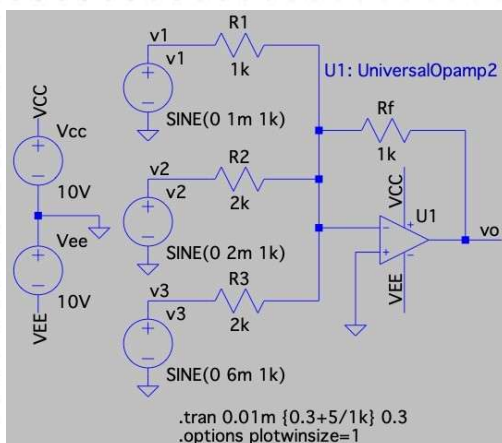
$$0 - v_o = i_f R_f$$

$$\Rightarrow v_o = -R_f \cdot \sum_{k=1}^n \frac{v_k}{R_k} \dots (9)$$



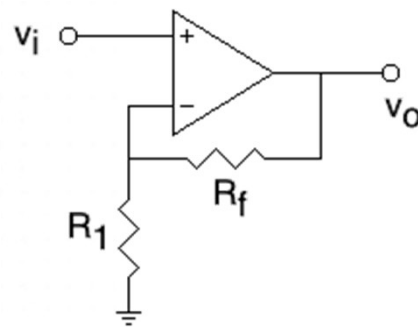
CEA EDSON JOAQUIN

Simulación de un Amplificador de Suma Ponderada Inversora.



Configuración no Inversora

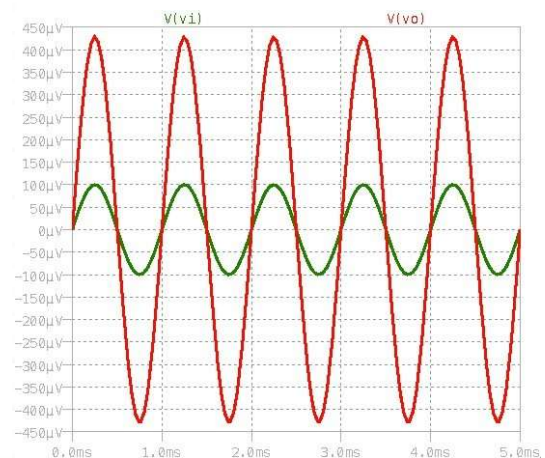
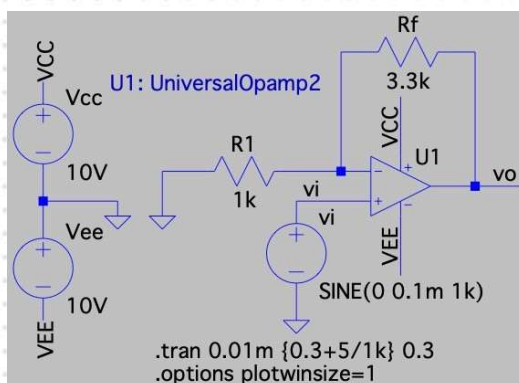
En esta configuración, la señal de entrada v_i es aplicada a la entrada no inversora.



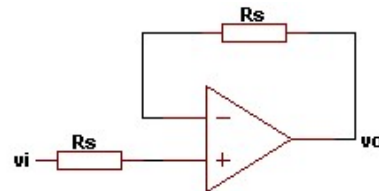
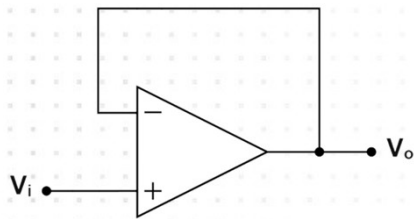
CEA EDSON JOAQUIN

EJEMPLO

Simulación de un Amplificador No Inversor de Ganancia 4.3V/V.

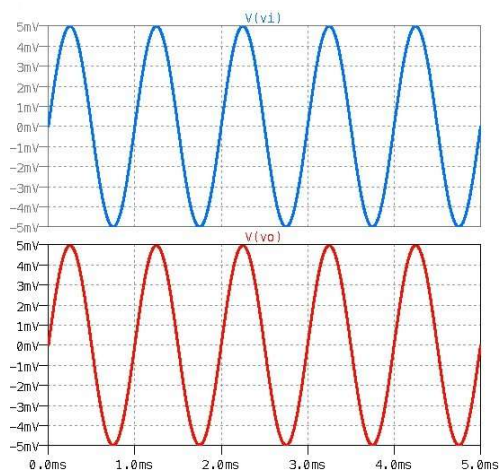
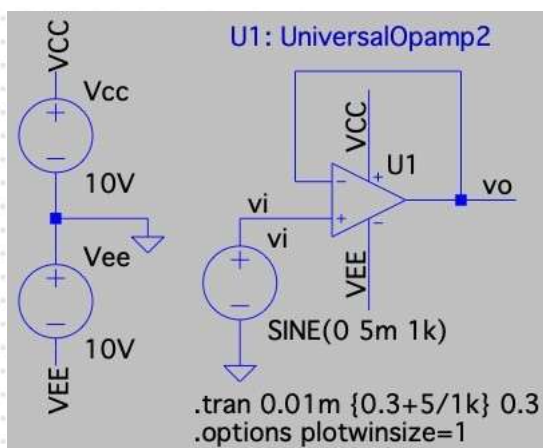


Seguidor de Tensión



CEA EDSON JOAQUIN

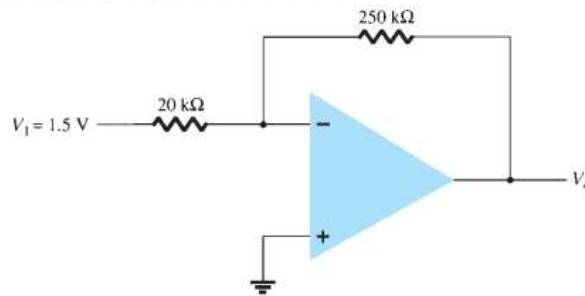
Simulación del Seguidor de Tensión



PRÁCTICA



¿Cuál es el valor de la ganancia de tensión y el voltaje de salida?

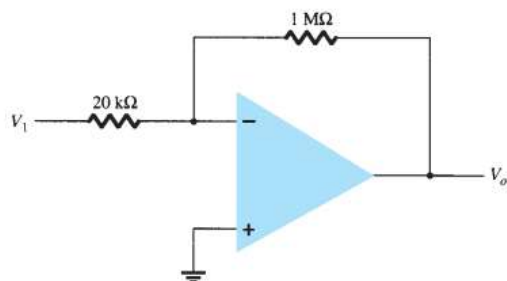


CEA EDSON JOAQUIN

PRÁCTICA



¿Qué voltaje de entrada produce una salida de 2 V en el circuito de la figura?

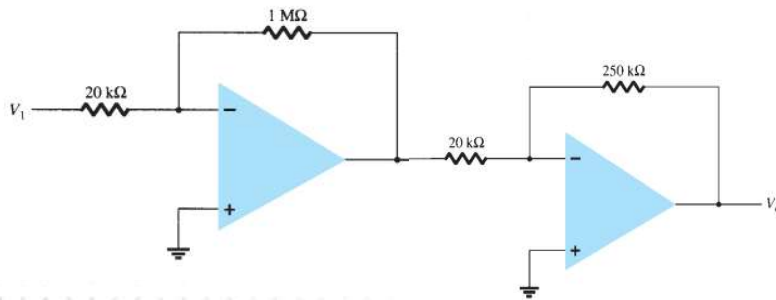


CEA EDSON JOAQUIN

PRÁCTICA



$V_i = 2\text{mV}$, cuánto vale la ganancia del circuito, y cuánto vale V_o

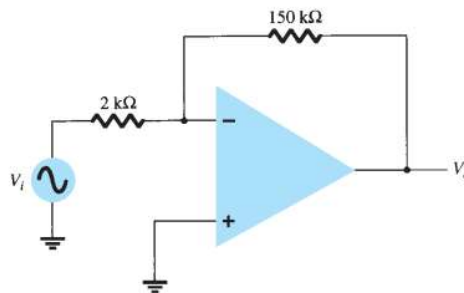


CEA EDSON JOAQUIN

PRÁCTICA



$V_i = 12\text{ mV}$, cuánto vale A_v y V_o

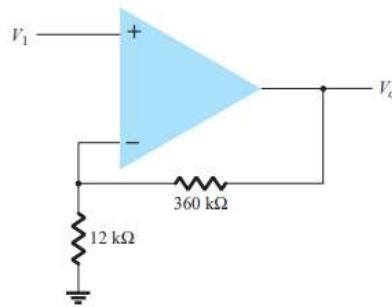


CEA EDSON JOAQUIN

PRÁCTICA



¿Qué voltaje de salida resulta en el circuito de la figura para una entrada de $V_1 = -0.3 \text{ V}$?

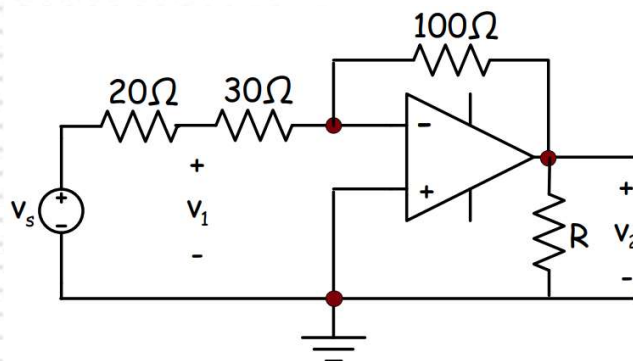


CEA EDSON JOAQUIN

PRÁCTICA



En el circuito de la figura $V_s = \sin 100t$. Determine los valores v_1 , v_2 , ganancia y la señal de salida.

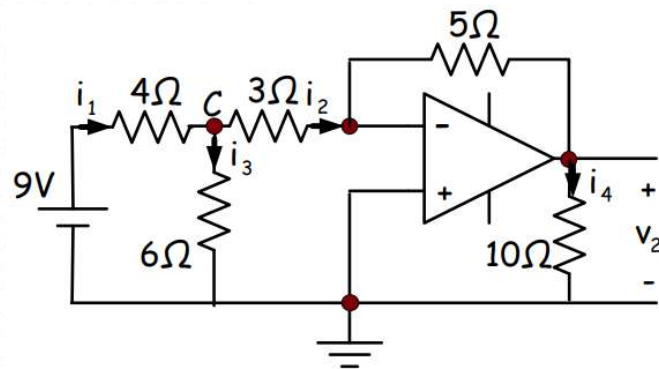


CEA EDSON JOAQUIN

PRÁCTICA



Calcular el voltaje del nodo C, i_1 , i_2 , i_3 , i_4 , resistencia de entrada vista desde la fuente y V_2 .

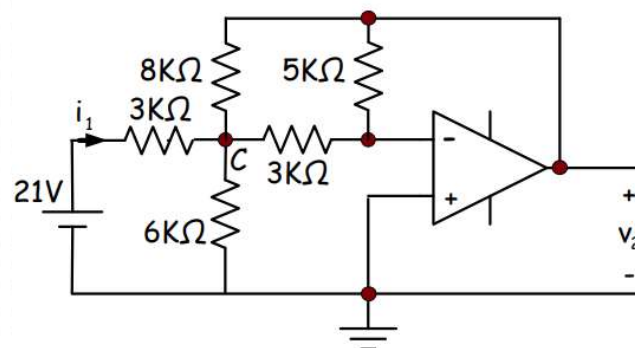


CEA EDSON JOAQUIN

PRÁCTICA



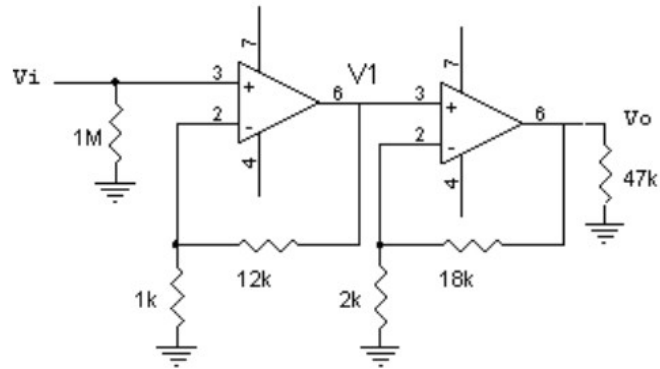
Resolver el circuito e indicar la R_{in} (desde la fuente de 21V)



CEA EDSON JOAQUIN

PRÁCTICA

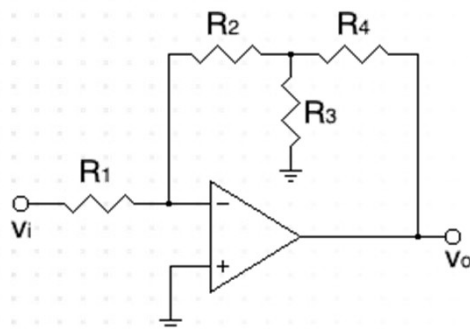
Hallar v_o/v_i sabiendo que $v_i = \sin(5t)V$, grafique v_o



CEA EDSON JOAQUIN

PRÁCTICA

Calcular la Ganancia del circuito, considerando que $R_1=1k$, $R_2=2k$, $R_3=3k$ y $R_4=200\text{ ohm}$, Además hallar V_{R3} si la señal de entrada es $v_i=3\sin(50t)$, dibujar v_o :



CEA EDSON JOAQUIN

CIERRE



¿Con qué idea nos quedamos?

- ¿Qué características tiene el Opamp?
- ¿Cuál es la ganancia de un Opamp que no tiene realimentación?
- Menciona 3 aplicaciones del Opamp.

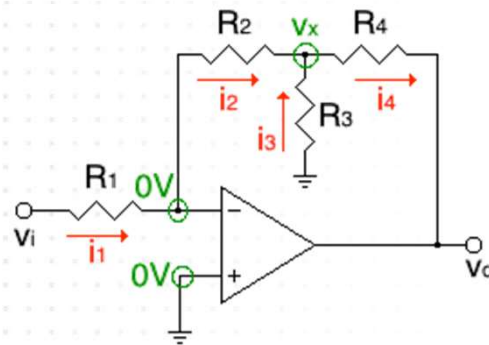
CEA EDSON JOAQUIN

Docente: Edson Joaquín



Universidad
Tecnológica
del Perú

1) Graficando:



2) Por la Ley de Ohm en R1:

$$v_i - 0 = i_1 R_1$$

$$i_1 = \frac{v_i}{R_1}$$

CEA EDSON JOAQUIN

3) Por la Ley de Ohm en R_2 , sabiendo que $i_1 = i_2$:

$$0 - v_x = i_2 R_2$$

$$i_2 = -\frac{v_x}{R_2}$$

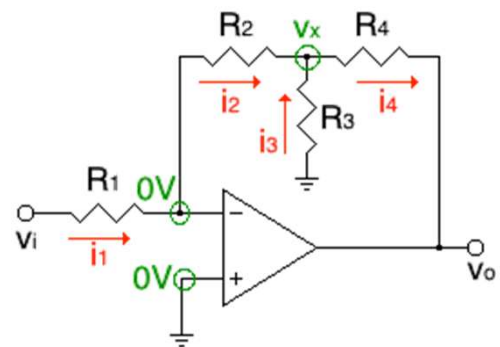
$$\Rightarrow v_x = -\frac{R_2}{R_1} v_i$$

4) Por la Ley de Ohm en R_3 :

$$0 - v_x = i_3 R_3$$

$$-\left(-\frac{R_2}{R_1} v_i\right) = i_3 R_3$$

$$\Rightarrow i_3 = \frac{R_2}{R_1 R_3} v_i$$



CEA EDSON JOAQUIN

5) Por la Ley de Ohm en R_4 :

$$v_x - v_o = i_4 R_4$$

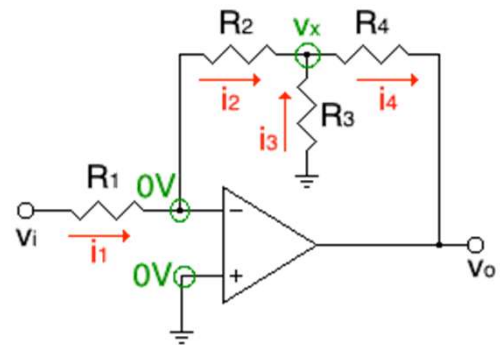
$$\Rightarrow i_4 = \frac{v_x - v_o}{R_4}$$

6) Por la LCK:

$$i_4 = i_2 + i_3 = i_1 + i_3$$

$$i_4 = \frac{v_i}{R_1} + \frac{R_2}{R_1 R_3} v_i$$

$$i_4 = \left[\frac{1}{R_1} + \frac{R_2}{R_1 R_3} \right] v_i$$



CEA EDSON JOAQUIN

7) Entonces:

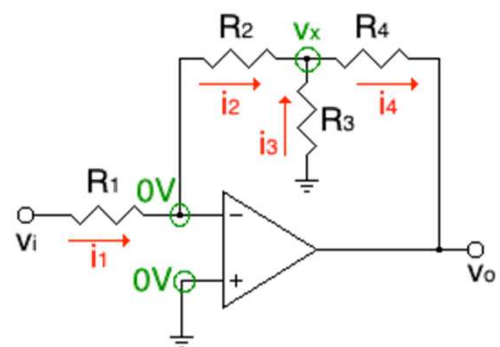
$$\frac{v_x - v_o}{R_4} = \left[\frac{1}{R_1} + \frac{R_2}{R_1 R_3} \right] v_i$$

$$-\frac{R_2 v_i}{R_1 R_4} - \frac{v_o}{R_4} = \left[\frac{1}{R_1} + \frac{R_2}{R_1 R_3} \right] v_i$$

$$-\frac{v_o}{R_4} = \left[\frac{1}{R_1} + \frac{R_2}{R_1 R_3} + \frac{R_2}{R_1 R_4} \right] v_i$$

$$\therefore \frac{v_o}{v_i} = -\frac{R_2}{R_1} \left[1 + \frac{R_4}{R_3} + \frac{R_4}{R_2} \right]$$

+



CEA EDSON JOAQUIN